MICROECONOMÍA

Conceptos generales

Verificación de Modelos Económicos

Dos métodos:

- Directo -> Establece la validez o no de las hipótesis del modelo.
- Indirecto -> Muestra si el modelo predice bien o mal eventos económicos del mundo real.

Distinción Positivo-Normativo

- Economía Positiva : explica el funcionamiento de la economía. Evita juicios de valor.
- Economía Normativa: explica cómo debería ser el funcionamiento de la Economía. Se basa en juicios de valor.

Hipótesis de Optimización

La maximización de beneficios es útil para generar proposiciones comprobables.
Supongamos que los beneficios de una empresa vienen dados por:

$$Beneficios = \pi = pq - C(q)$$

La derivada primera de un total me da la marginal.
La maximización consiste en encontrar el valor de "q" que maximice esta expresión, para esto hacemos cero la derivada primera como condición de primer orden para un máximo:

$$\frac{d\pi}{dq} = p - C'(q) = 0 \; o \; p = C'(q)$$

Es decir, el nivel de producción que maximiza el beneficio se determina en el nivel de producción en que el precio es igual al costo marginal

Teoría de la utilidad

- Es la aptitud o capacidad que tiene un bien para satisfacer necesidades.
- La utilidad que me entrega la satisfacción de esa necesidad -> cuantificar -> el que más utilidad me da es el primero que voy a querer satisfacer. Es absolutamente subjetiva.

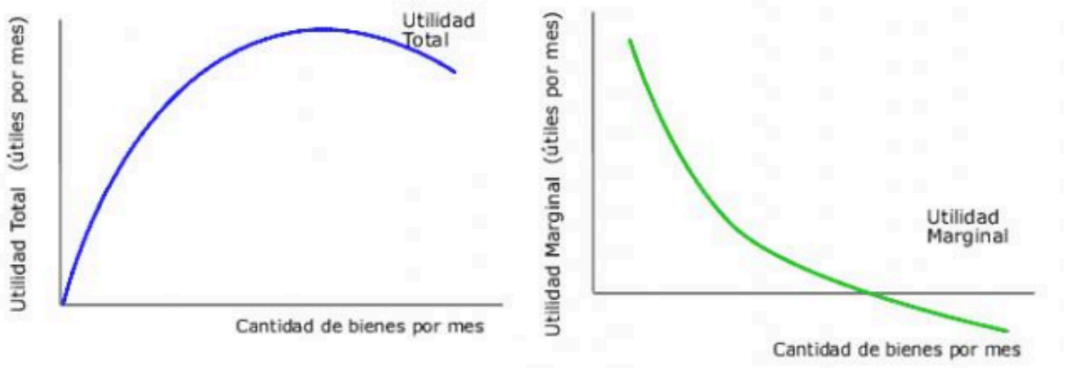
Utilidad marginal

Es el incremento de la satisfacción total que resulta del consumo de una unidad adicional de un bien en un periodo dado.

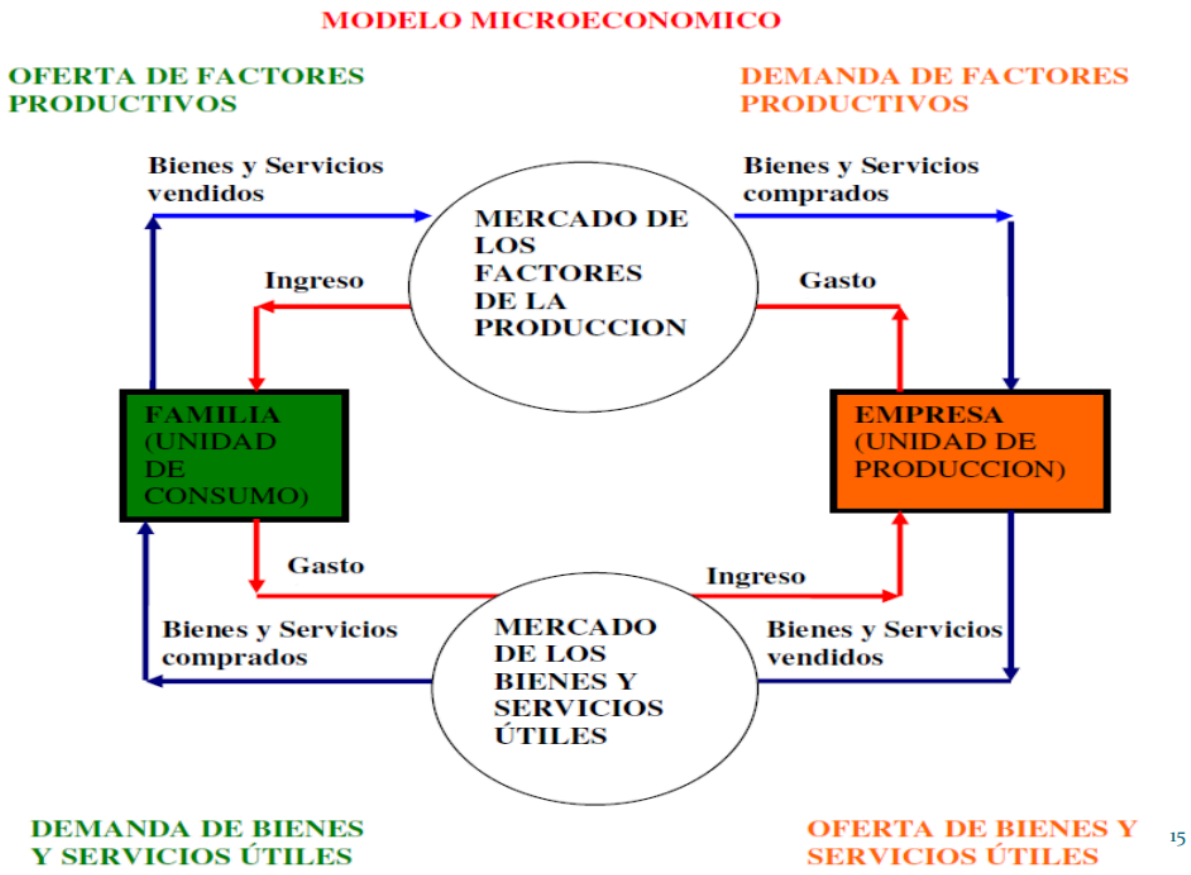
$$Umg = \frac{\Delta U}{\Delta Q}$$

Ley de la utilidad marginal decreciente

A medida que aumenta la cantidad consumida de un bien o recurso tiende a disminuir su utilidad marginal. Mientras que la utilidad total aumenta



Modelos económicos

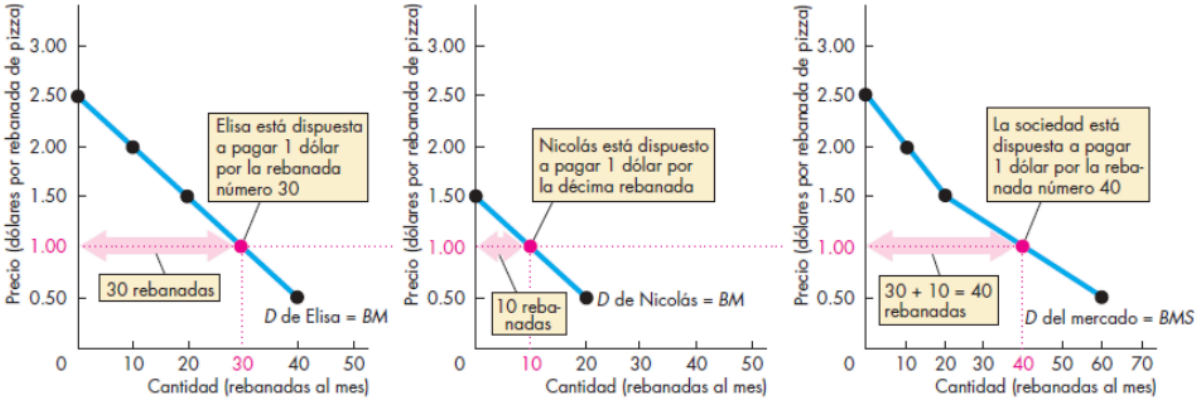


Mercado

Demanda y beneficio marginal

Cuando los recursos se usan en las formas que la gente valora más, es que se les está asignando de manera eficiente.
Este resultado ocurre cuando el beneficio marginal iguala el costo marginal.
Recordemos la diferencia entre Valor y Precio:

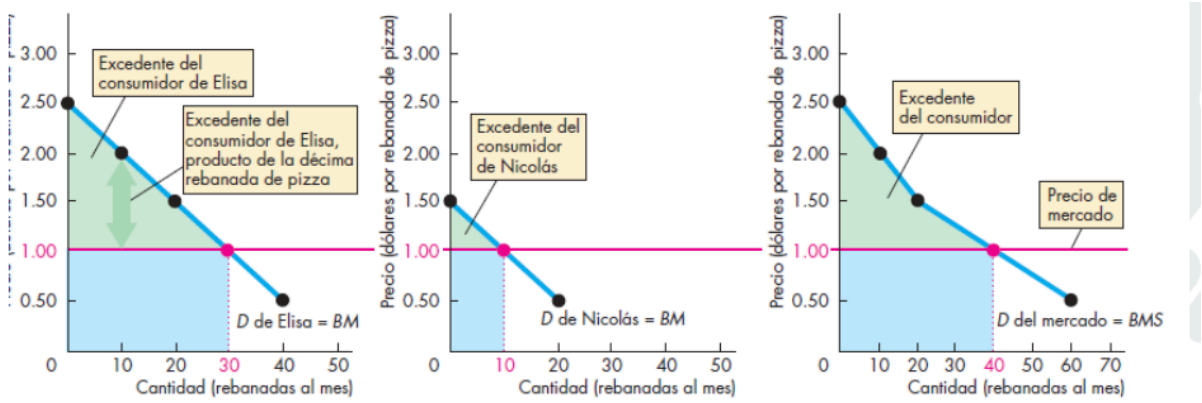
- Valor: es lo que obtenemos
- Precio: es lo que pagamos



(a) Demanda de Elisa **(b) Demanda de Nicolás** **(c) Demanda del mercado**

A un precio de 1 dólar por rebanada, la cantidad demandada por Elisa es de 30 rebanadas y la cantidad demandada por Nicolás es de 10 rebanadas, por lo que la cantidad demandada por el mercado es de 40 rebanadas. La curva de demanda de Elisa ilustrada en la gráfica (a) y la curva de demanda de Nicolás mostrada en la gráfica (b) se suman horizontalmente para formar la curva de demanda del mercado de la gráfica (c). La curva de demanda del mercado es la curva de beneficio marginal social (*BMS*).

Excedente del consumidor

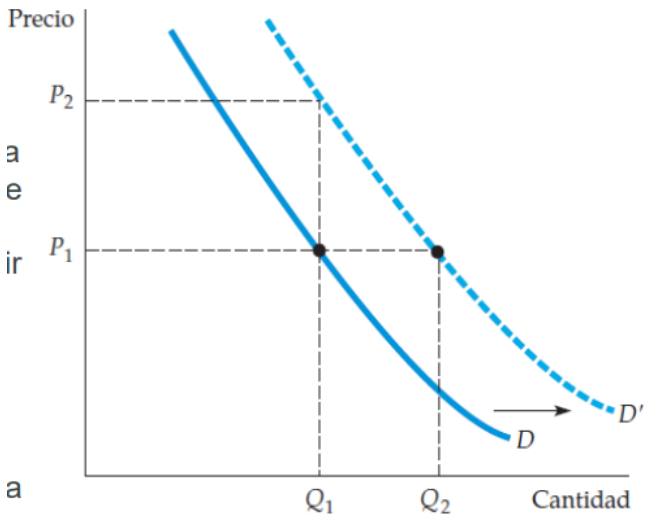


(a) Excedente del consumidor de Elisa **(b) Excedente del consumidor de Nicolás** **(c) Excedente del consumidor del mercado**

Elisa está dispuesta a pagar 2 dólares por la décima rebanada de pizza (gráfica a). A un precio de mercado de 1 dólar por rebanada, el excedente del consumidor que Elisa recibe por la décima rebanada es de 1 dólar. El triángulo verde muestra su excedente del consumidor por las 30 rebanadas que compra a 1 dólar cada una. El triángulo verde de la gráfica (b) muestra el excedente del consumidor de Nicolás por las 10 rebanadas que compra a 1 dólar cada una. El triángulo verde de la gráfica (c) muestra el excedente del consumidor de la economía. Los rectángulos azules muestran las cantidades gastadas en pizza.

Demanda

Cuando cambian las condiciones iniciales, cambia la demanda.



- La curva de demanda indica cuánto están dispuestos a comprar los consumidores de un bien cuando varía el precio unitario, manteniendo las condiciones iniciales constantes.
- La curva de demanda "D", muestra que la cantidad demandada de un bien por parte de los consumidores depende de su precio. Tiene pendiente negativa, es decir los consumidores quieren comprar una cantidad mayor de un bien cuando baja su precio.
- Cuando cambian las condiciones iniciales, por ejemplo ocurre un aumento en los ingresos se desplaza la curva de la demanda de "D" a "D'"

Ley de la demanda

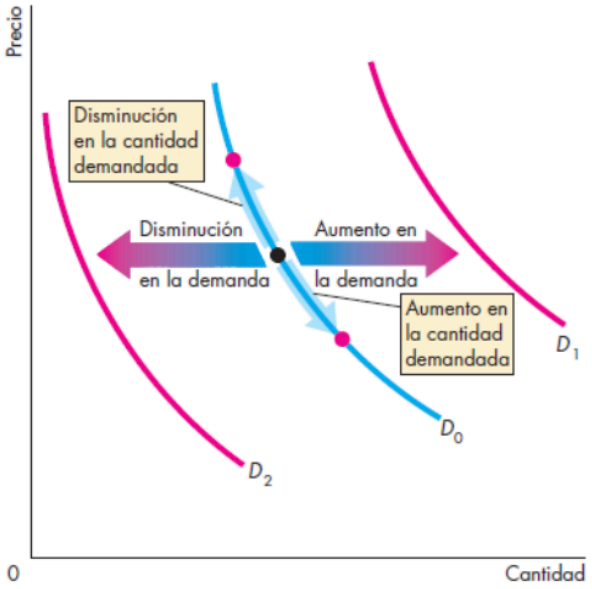
Si los demás factores permanecen constantes (ceteris paribus), cuanto más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad demandada de él.

Mercado: Demanda

Los resultados de las decisiones de los individuos que actúan como consumidores en el mercado se expresan en una demanda de mercado

- La demanda de mercado es la suma de demandas individuales
- La demanda relaciona precio y cantidad demandada

Cambio en la cantidad demandada versus cambio en la demanda



Determinantes de la demanda

La demanda de mercado se determina por los siguientes factores:

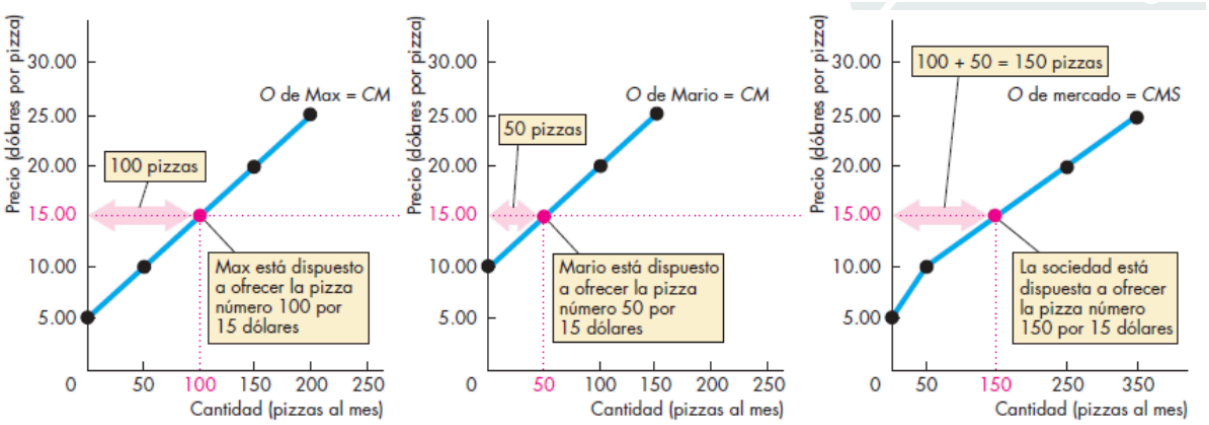
- Precio del bien
- Precio de bienes complementarios y sustitutos
    - ↑ Precio de bien complementario -> ↓ Demanda del bien analizado
    - ↑ Precio de bien sustituto -> ↑ Demanda del bien analizado
- Nivel y distribución del ingreso de la sociedad
    - Si aumenta el ingreso:
        - ↑ demanda de bienes normales
        - ↓ demanda de bienes inferiores
- Expectativas
- Tamaño de la población -> ↑ Población, ↑ Demanda

Oferta y costo marginal

Las empresas obtienen un beneficio económico cuando reciben más por la venta de un bien que los que les costó producirlo
Los productores distinguen sus diferencias entre costos y precio:

- El costo es aquello a lo que renuncia un productor
- El precio es lo que recibe

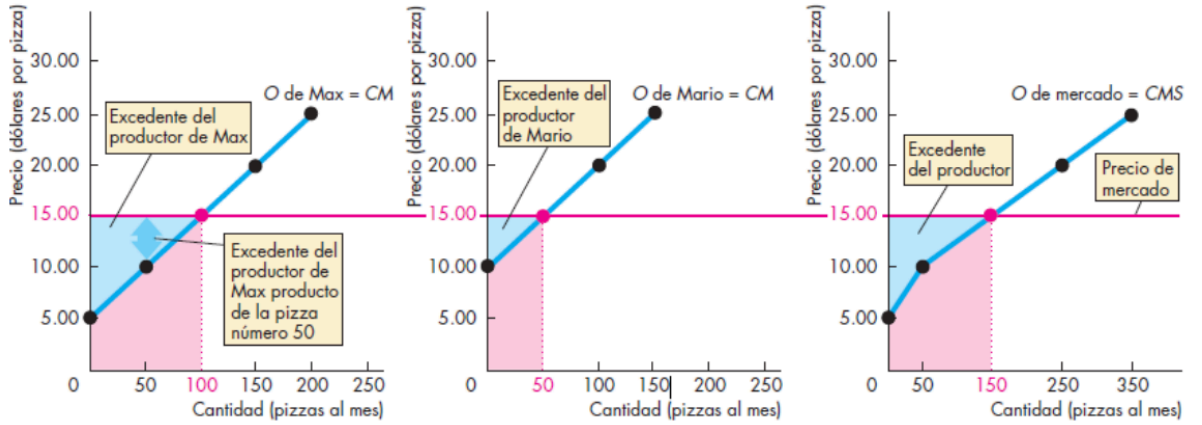
Oferta individual, oferta de mercado y costo marginal social



(a) Oferta de Max **(b) Oferta de Mario** **(c) Oferta de mercado**

A un precio de 15 dólares por pizza, la cantidad ofrecida por Max es de 100 pizzas y la cantidad ofrecida por Mario es de 50 pizzas, así que la cantidad ofrecida por el mercado es de 150 pizzas. La curva de oferta de Max ilustrada en la gráfica (a) y la curva de oferta de Mario presentada en la gráfica (b) se suman horizontalmente en la gráfica (c) para crear la curva de oferta del mercado. La curva de oferta del mercado es la curva de costo marginal social (*CMS*).

Excedente del productor



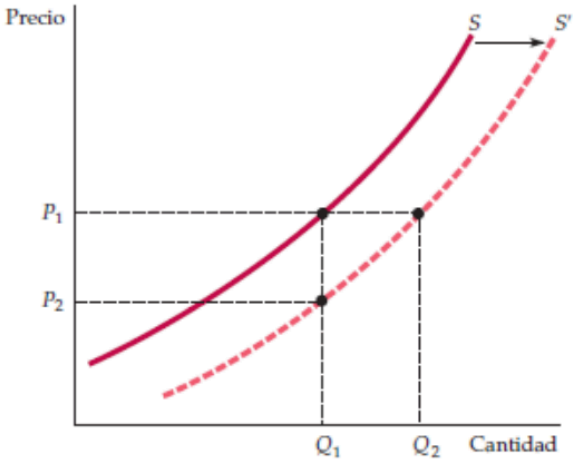
(a) Excedente del productor de Max **(b) Excedente del productor de Mario** **(c) Excedente del productor del mercado**

Max está dispuesto a producir la pizza número 50 por 10 dólares (gráfica a). Al precio de mercado de 15 dólares por pizza, Max obtiene un excedente del productor de 5 dólares en la pizza número 50. El triángulo azul muestra este excedente del productor sobre las 100 pizzas que vende a 15 dólares cada una. El triángulo azul de la gráfica (b) representa el excedente del productor de Mario por las 50 pizzas que vende a 15 dólares cada una. El área azul de la gráfica (c) muestra el excedente del productor de la economía. Las áreas rojas ilustran el costo de producción de las pizzas vendidas.

Excedente del productor: Productos que podrían haber puesto en el mercado más barato pero no lo hacen, entonces se ven favorecidos por el precio de equilibrio -> Pueden invertir en maquinarias, nuevos productos, etc
La parte rosa representa el costo de producir esa cantidad a ese precio

Oferta

La curva de oferta muestra la cantidad que están dispuestos los productores a vender de un bien a un precio dado con tal de optimizar sus utilidades, es por esto que no oferto siempre lo máximo que puedo porque me puede bajar el beneficio al operar con mayores costos.
La curva de oferta "S", muestra como varía la cantidad ofrecida de un bien cuando varía su precio. Tiene pendiente positiva; cuanto más alto es el precio, más pueden y quieren las empresas producir y vender. Si los costos de producción disminuyen, las empresas pueden producir la misma cantidad a un precio más bajo o una cantidad mayor al mismo precio. La curva de oferta se desplaza hacia la derecha, de S a S'.



Si mejora la oferta la curva se desplaza hacia la derecha, si empeora se va para la izquierda.

Ley de oferta: Si los demás factores permanecen constantes (ceteris paribus), cuanto más alto sea el precio de un bien o servicio, mayor será la cantidad ofrecida de este.

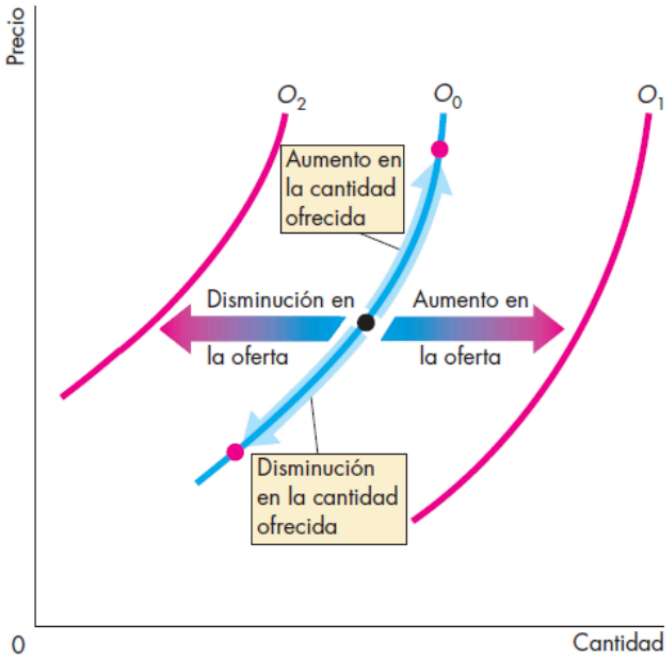
Determinantes de la oferta

La oferta de mercado está influida por:

- El precio del bien -> ↑P , ↑O
- La tecnología disponible -> Mejor tecnología, puedo ofertar más
- Los precios de los factores
- Las expectativas
- El clima y las condiciones ecológicas

Cambios en la demanda (oferta) y en la cantidad demandada (ofrecida)

- Un cambio en el precio del bien genera un cambio en la cantidad demandada (ofrecida) => un desplazamiento sobre la curva de demanda (oferta).
- Un cambio en cualquiera de los otros factores genera un cambio en la demanda (oferta) => un desplazamiento de la curva de demanda (oferta).



Equilibrio del Mercado

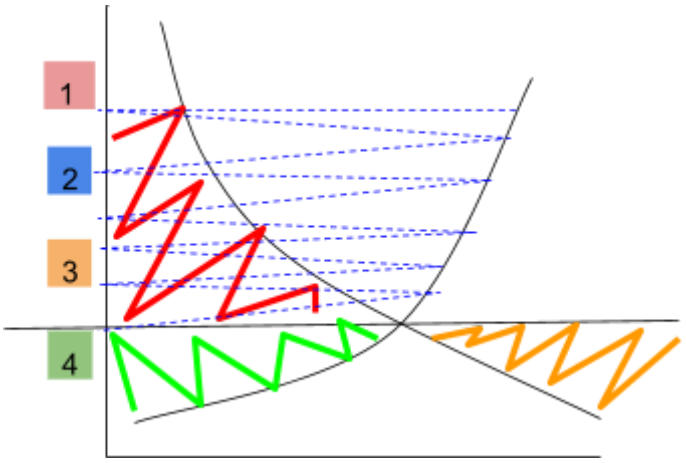
Se demanda todo lo que se ofrece en el mercado, se consume todo lo que se produce.

- Pendiente demanda -> "Valor marginal" disminuye con ↑Q
- Pendiente oferta -> "Costo marginal" aumenta con ↑Q

Fuera del equilibrio

- Exceso de demanda -> ↑P -> ↓ Demanda
- Exceso de oferta -> ↓ P -> ↓ Oferta

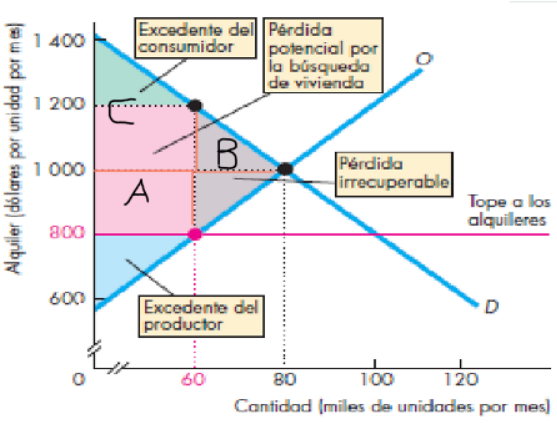
Ineficiencias



I. Excedente del consumidor: beneficio que un consumidor obtiene al comprar un bien o servicio a un precio inferior al que estaba dispuesto a pagar
II. Pueden pagar por encima del precio del mercado -> Mejora la oferta -> cantidad de demandantes satisfechos -> más oferentes nuevos
III. No pueden consumir al precio de equilibrio, pueden consumir por debajo -> el Estado los subsidia porque no pueden abastecerse al precio del mercado (pobres)
IV. Excedente del productor: ganancia que el productor obtiene al vender en el mercado, en lugar de simplemente producir y vender a su precio de costo.

Medidas

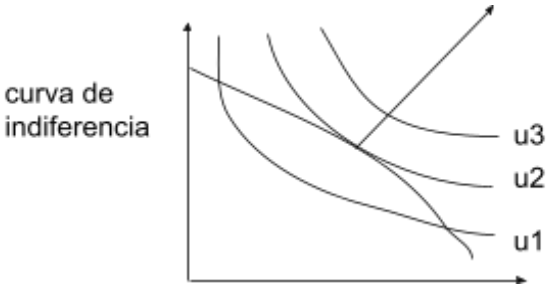
Precio máximo: Lo usan los gobiernos porque es beneficioso a corto plazo y el mercado tiene stock -> dura un tiempo hasta que hay desabastecimiento



- Pérdidas irrecuperables: zona que antes se repartía ahora no la tiene nadie porque le puse un límite al mercado -> lo pierde tanto el consumidor como el productor.
- Al haber desabastecimiento se empieza a comercializar la poca mercadería al precio que los consumidores están dispuestos a pagar en el mercado negro (Zona C)
- Ec=C+A-B

Precio mínimo: trata de favorecer a la oferta (menos de ese sueldo es ilegal) -> por encima del precio mínimo voy a tener una sobreoferta. En el mercado negro va a haber gente dispuesta a trabajar a sueldos menores al mínimo.

Preferencias y utilidad



Curvas de indiferencia

Una curva de indiferencia muestra un conjunto de canastas de bienes entre las cuales un individuo es indiferente (obtienen igual utilidad)

$I=px*qx+py*qy$

Cualquier combinación que se encuentre sobre U1 va a tener la misma utilidad.

Relación marginal de sustitución (RMS)

Cantidad de un bien a la que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener más de otro.
Es la pendiente de la curva de indiferencia.

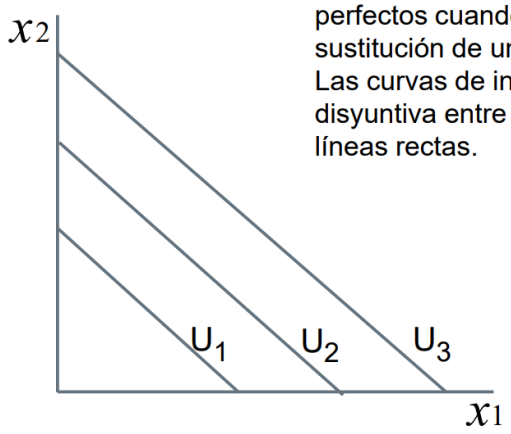
Utilidad marginal

$$RMS = -\left.\frac{dy}{dx}\right|_{U=cte} = \frac{\frac{\partial U}{\partial x}}{\frac{\partial U}{\partial y}} = \frac{Umg\ x}{Umg\ y}$$

La RMS es el cociente de la Utilidad Marginal del bien "x" dividida la del bien "y"

Funciones de Utilidad para preferencia

Sustitutos perfectos



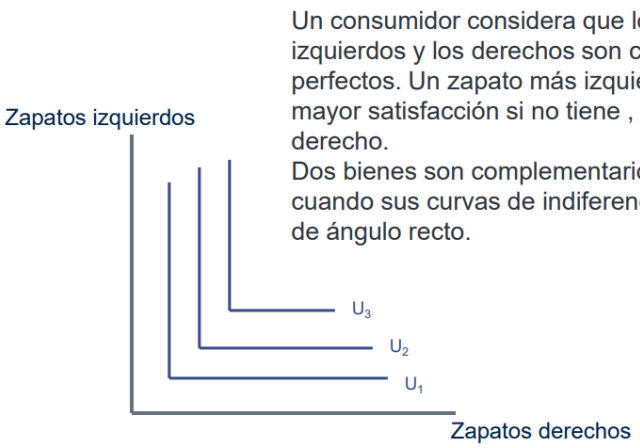
Decimos que dos bienes son sustitutos perfectos cuando la relación marginal de sustitución de uno por otro es una constante. Las curvas de indiferencia que describen la disyuntiva entre el consumo de los bienes son líneas rectas.

Curvas de indiferencia lineales..

RMS = Constante a lo largo

Complementos perfectos

- Complementos Perfectos (Zapatos derechos, zapatos izquierdos)



Maximización de utilidad y elección

Restricción presupuestaria

$$\text{Ingreso} = Pa \cdot Qa + Pv \cdot Qv$$

$$Qa = \frac{(Ing - Pv \cdot Qv)}{Pa} = \frac{Ing}{Pa} - \frac{Pv}{Pa} Qv$$

Pendiente de la restricción presupuestaria: mide la relación de intercambio entre los alimentos y vivienda.Será el costo de oportunidad

Conjunto alcanzable: Todos los puntos comprendidos sobre y bajo la restricción presupuestaria y los ejes forman el conjunto accesible de canastas

- Son todas combinaciones de consumos que pueden ser conseguidas dados los precios y el ingreso del consumidor

Los puntos más allá de la restricción presupuestaria no pueden obtenerse



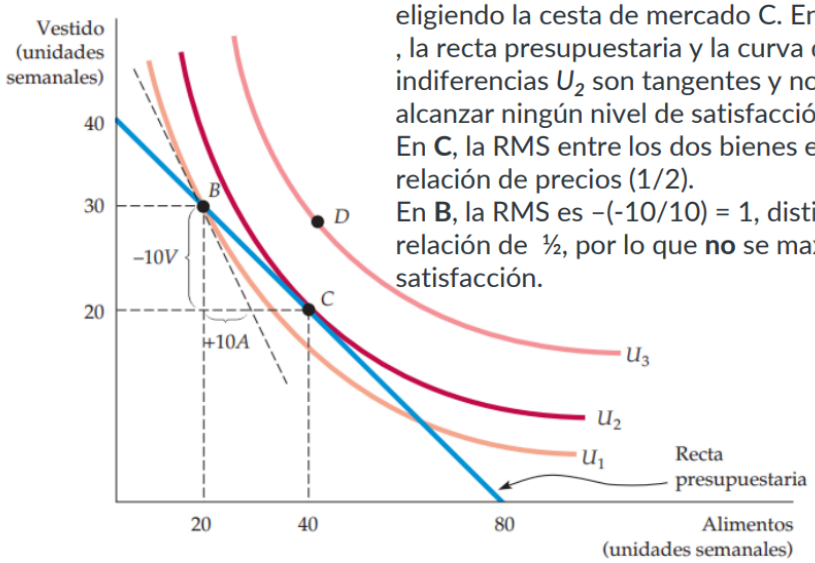
Cambios en el conjunto accesible: El consumidor ve variar su conjunto accesible ante cambios en el ingreso o en los precios relativos de los bienes

- Un aumento del ingreso desplaza la restricción presupuestaria, paralelamente a la original → amplía el conjunto accesible
- Un aumento del precio de un bien gira la restricción presupuestaria, sobre el bien cuyo precio no varió → reduce el conjunto accesible

Como llegar a la mejor combinación

- ¿Cuál es la mejor combinación de bienes, dados los precios, el ingreso y las preferencias, para un consumidor?
    - Aquella donde la relación de cambio en el mercado sea igual a la de las preferencias
    - Pendiente de la restricción presupuestaria = pendiente de las curvas de indiferencia (tangente)
- La tangencia entre una curva de indiferencia y la restricción presupuestaria señala el lugar donde el consumidor obtiene la máxima utilidad posible de su ingreso

La maximización de la satisfacción de los consumidores



Los consumidores maximizan su satisfacción eligiendo la cesta de mercado C. En este punto , la recta presupuestaria y la curva de indiferencias U_2 son tangentes y no es posible alcanzar ningún nivel de satisfacción más alto. En **C**, la RMS entre los dos bienes es igual a la relación de precios (1/2). En **B**, la RMS es −(-10/10) = 1, distinta que la relación de ½, por lo que **no** se maximiza la satisfacción.

Utilidad Marginal y elección del consumidor

En el punto de tangencia con la recta presupuestaria encuentro el óptimo del consumidor, se deberá cumplir también:

$$RMS = \frac{Umg\ x}{Umg\ y} = \frac{Px}{Py}$$

Obtenemos la ecuación de la maximización de la utilidad:

$$\frac{Umg\ x}{Px} = \frac{Umg\ y}{Py}$$

Principio equimarginal: La utilidad total se maximiza cuando el presupuesto se asigna de tal manera que la utilidad marginal de todos los bienes por unidad monetaria de gasto sea idéntica.

Si los bienes de la canasta son sustitutos perfectos, la elección óptima es de esquina. Uno de los dos bienes es el qie genera la mayor utilidad. Si son complementos perfectos, la elección óptima es cuando Y=X.

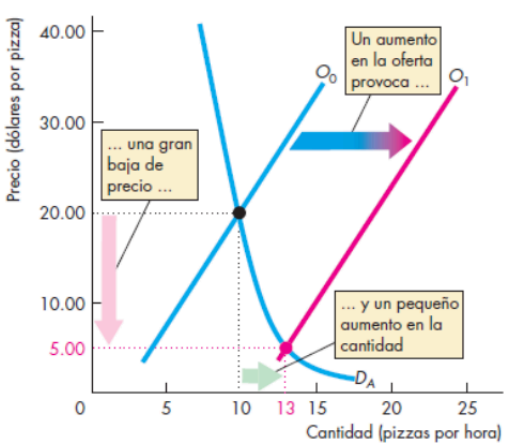
Bienes normales e inferiores

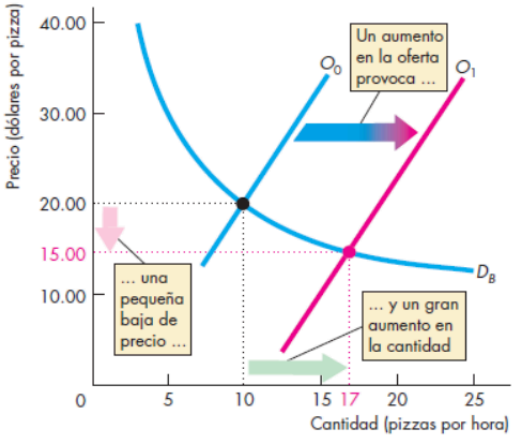
Normales: Cuanto mayor es el desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, mayor es la renta. Cuando un bien es normal , los consumidores desean comprar una cantidad mayor de ellos cuando aumenta la renta.

Inferiores: En algunos casos, la cantidad demandada disminuye cuando aumenta la renta, en este caso, decimos que el bien es inferior. Es decir, cuando aumenta la renta, se compra menos del bien inferior y más del otro.

Elasticidad de la demanda

Elasticidad precio de la demanda





La elasticidad precio de la demanda es un concepto económico que mide la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien o servicio a los cambios en su precio.
Nos indica cuánto cambia la cantidad de un producto, que se desea comprar, cuando su precio sube o baja.

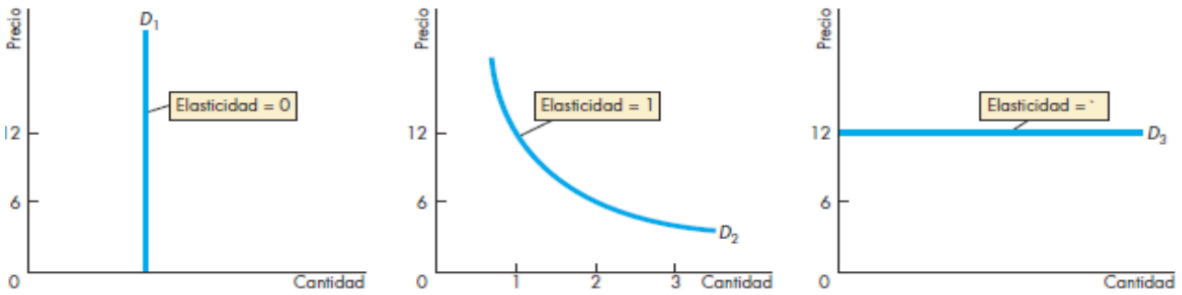
$$\text{Elasticidad} = \left| \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} \right|$$

Diremos que existen 3 tipos de elasticidad precio de la demanda:

- **Demanda elástica (e>1)** -> Cambia considerablemente la cantidad demandada al cambiar el precio
- **Demanda normal o unitaria** (e=1) -> Cambio porcentual de precio igual a cambio porcentual de demanda.
- **Demanda inelástica** (0<e<1) -> No cambia considerablemente la demanda al cambiar el precio (Curva + vertical)

Si E<1 la estrategia no va a ser bajar los precios -> la persona va a pagar lo que corresponda porque es una necesidad (por ejemplo: medicamentos)

$$Elasticidad = E = \frac{Cambio\ porcentual\ de\ la\ cantidad\ demandada}{Cambio\ porcentual\ en\ el\ precio} = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$



(a) Demanda perfectamente inelástica **(b) Demanda con elasticidad unitaria** **(c) Demanda perfectamente elástica**

Demanda perfectamente inelástica (e=0)

- Son las rectas, es prácticamente muy poco o nulo el cambio en las cantidades ante cualquier variación del precio.

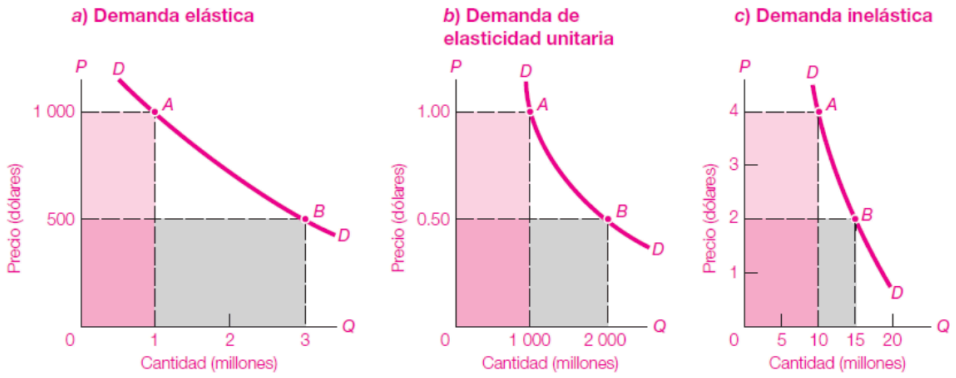
Demanda perfectamente elástica (e=∞)

- La cantidad demandada cambia en un porcentaje infinitamente grande como respuesta a un cambio mínimo en el precio.

La elasticidad va variando a lo largo de la recta de demanda.
IMPORTANTE: Si calculo la elasticidad en torno un punto con 2 datos, debo calcular el Q y P promedio.

Ingreso total y elasticidad

- Si la demanda es elástica (e>1): Un recorte del 1% en el precio aumenta la cantidad vendida en más de 1%, y el ingreso total aumenta
- Si la demanda es inelástica (0<e<1): Un recorte de 1% en el precio aumenta la cantidad vendida en menos de 1%, y el ingreso total disminuye
- Si la demanda es unitaria (e=1): Un recorte del 1% en el precio aumenta la cantidad vendida en 1%; por lo tanto, el ingreso total no varía



Factores que influyen en la elasticidad de la demanda

- **La cercanía de los sustitutos**: Cuanto más semejantes sean los sustitutos de un bien o servicio más elástica será la demanda sobre él.
- **La proporción del ingreso gastado en el bien**: Cuanto más grande sea la proporción del ingreso que se gasta en un bien, más elástica será la demanda de este
- **El tiempo transcurrido desde un cambio de precio**: Cuanto más tiempo haya transcurrido desde un cambio de precio, más elástica será la demanda

Elasticidad cruzada de la demanda

Cambio de la demanda de un bien ante el cambio de precio de un sustituto o de un complemento.

$$Elasticidad\ cruzada\ de\ la\ demanda = \frac{Cambio\ porcentual\ en\ la\ cantidad\ demandada\ (x)}{Cambio\ porcentual\ en\ el\ precio\ de\ un\ sustituto\ o\ complemento\ (y)}$$

- Si e(x;y)>0 -> bien "y" = sustituto de bien "x"
- Si e(x;y)<0 -> bien "y" = complemento de bien "x"

Elasticidad ingreso de la demanda

Cambio de la demanda de un bien o servicio ante un cambio en el ingres.

$$Elasticidad\ ingreso\ de\ la\ demanda = \frac{Cambio\ porcentual\ en\ la\ cantidad\ demandada}{Cambio\ porcentual\ en\ el\ ingreso}$$

- **Bien normal, elástico al ingreso. (e>1)**: Conforme el ingreso aumenta, el porcentaje del mismo que se gasta en ese bien aumenta
- **Bien normal, inelástico al ingreso. (0<e<1)**: Conforme el ingreso aumenta, el porcentaje del mismo que se gasta en ese bien disminuye
- **Bien inferior, elasticidad negativa. (e<0)**: Conforme el ingreso aumenta, la cantidad demandada y el monto que se gasta en él disminuye

Producción y oferta

Función de producción

La relación entre los factores de la producción y la producción resultante puede describirse mediante la "función de producción".
Una función de producción indica el máximo nivel de producción "q" que puede obtener una empresa con cada combinación específica de factores. Describe lo que es técnicamente viable cuando la empresa produce eficientemente.

$$q = F(K,L)$$

q = producción, K = capital, L = trabajo

Corto plazo: Al menos un factor no puede alterarse. Generalmente puedo solo L.
Largo plazo: Periodo en el que puedo alterar todos los factores de producción. Acá minimizamos costos.

La producción con un factor variable (el trabajo)

Cuando el capital es fijo y el trabajo variable, la empresa solo puede producir más incrementando su cantidad de trabajo.
Al principio Q aumenta y llega a un máximo, pero luego decrece. Esto es por un exceso de trabajadores, llega un punto que termina generando una producción menos eficiente.

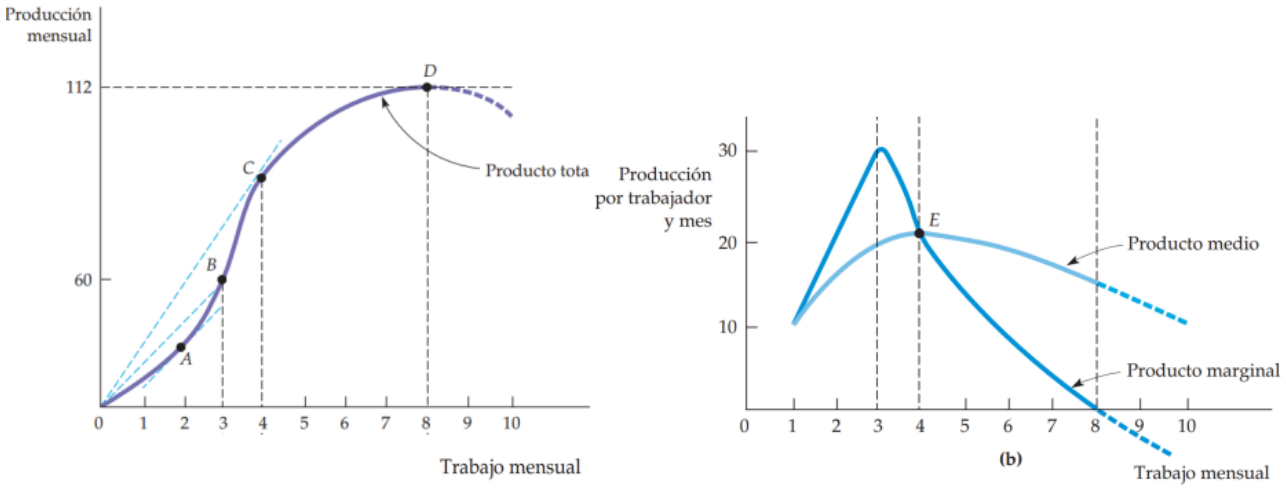
Producto medio: Mide la productividad de los trabajadores por medio de la cantidad de producción que genera cada trabajador.

$$PMe_L = \frac{Producción}{Cantidad\ de\ trabajo} = \frac{q}{L}$$

Producto marginal: Variación en la producción al aumentar en una unidad el trabajo.

$$PM_L = \frac{\Delta\ Producción}{\Delta Cantidad\ de\ trabajo} = \frac{\Delta q}{\Delta L}$$

PMe **= pendiente de la recta que va desde el origen hasta el punto correspondiente de la curva de producto total (*PT*), rectas *B y C*.**
PMg **= pendiente de una tangente en cualquier punto de la curva de *PT*, rectas A y C.**

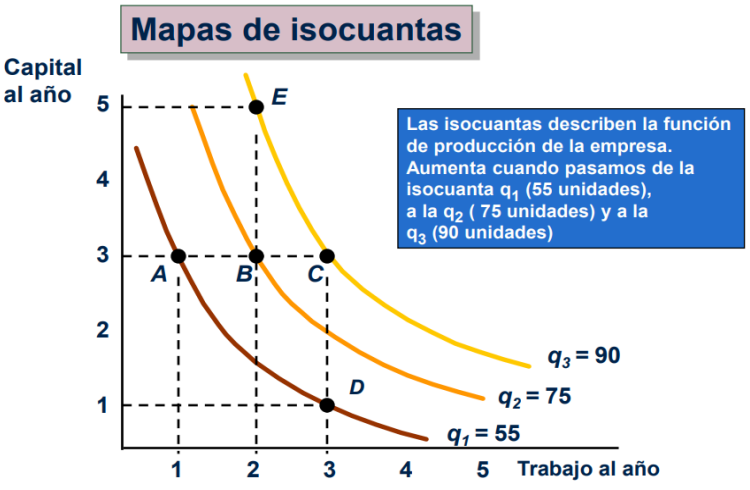


Isocuanta

La curva que muestra todas las posibles combinaciones de factores que generan el mismo nivel de producción se llama ISOCUANTA.

La producción con dos factores variables (L,K)

La pendiente de cada isocuanta indica cómo puede intercambiarse la cantidad de un factor por la cantidad de otro sin alterar el nivel de producción. Cuando se suprime el signo negativo, la pendiente se denomina **relación marginal de sustitución técnica (RMST).**



Cantidad en que puede reducirse el capital cuando se utiliza una unidad más de trabajo, de tal manera que la producción continúe constante

$$RMST = - \frac{\text{Variación de la cantidad de capital}}{\text{Variación de la cantidad de trabajo}}$$

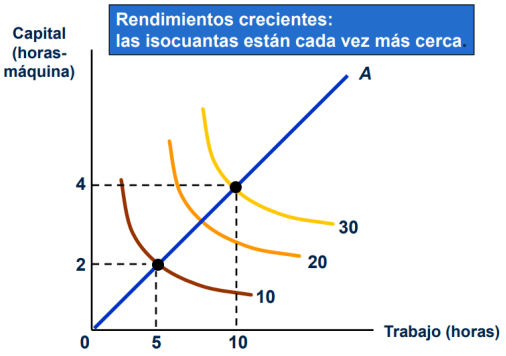
$$(PM_L)(\Delta L) + (PM_K)(\Delta K) = 0$$

$$(PM_L) / (PM_K) = - (\Delta K / \Delta L) = RMST$$

PM es producto marginal

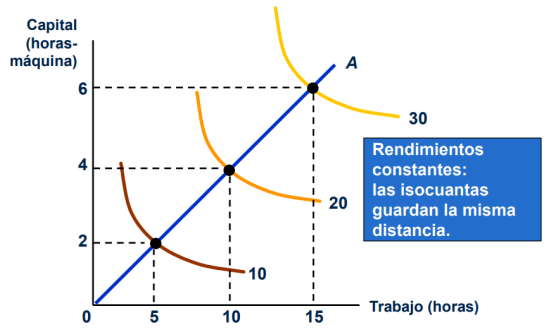
Rendimientos de escala

Rendimientos crecientes: Cuando una duplicación de los factores aumenta más del doble la producción. Isocuantas cada vez más próximas.



Rendimientos constantes: Situación en que la producción se duplica cuando se duplican todos los factores. Isocuantas equidistantes.

Rendimientos decrecientes: Situación en la que la producción no llega a duplicarse cuando se duplican todos los factores. Isocuantas cada vez más lejos.



Función de costo

Medición de costos

Costos fijos: No varía con la producción
Costos variables: Varía con el nivel de producción

$$CT = CF + CV$$

E*l costo a corto plazo*

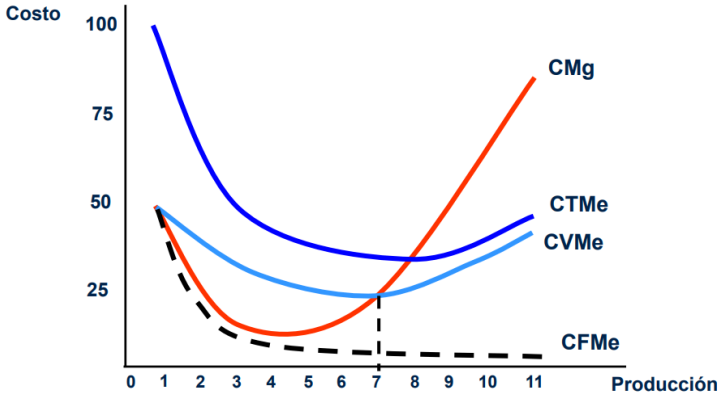
El **costo marginal** (CMg) es el aumento que experimenta el costo cuando se produce una unidad adicional.

$$CMg = \frac{\Delta CV}{\Delta q} = \frac{\Delta CT}{\Delta q}$$

El **costo total medio** (CTMe) es el costo por unidad de producción, o la suma del costo fijo medio (CFMe) y el costo variable medio (CVMe). La ecuación es la siguiente:

$$CTMe = \frac{CFT}{q} + \frac{CVT}{q}$$

Curvas de costos unitarios



Costo marginal corta al costo total medio en su punto mínimo y tambien en el mínimo de CVMe.

El costo a largo plazo

Supuestos:

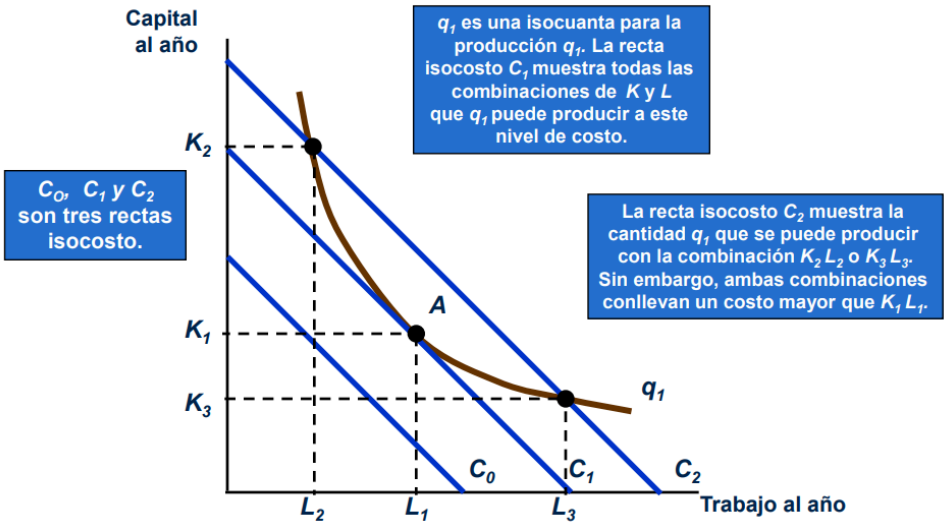
- Dos factores variables: trabajo (L) y capital (K).
- Precio del trabajo: salario (w).
- Precio del capital: tipo de interés (r)

Por lo tanto el costo quedará representado por: $C = wL + rK$

La recta isocosto:: Muestra todas las combinaciones posibles de trabajo y capital que pueden comprarse con un costo total dado.

$$\Delta K / \Delta L = -(w/r)$$

La obtención de un determinado nivel de producción con un costo mínimo

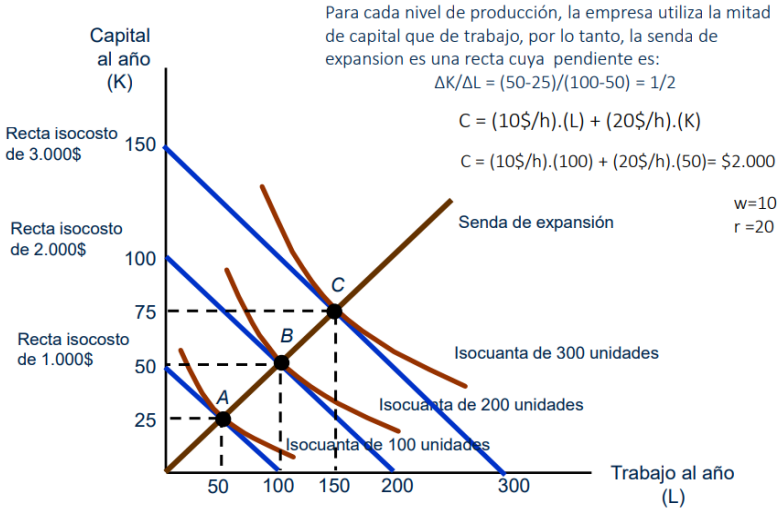


$$\frac{PMg_L}{w} = \frac{PMg_K}{r}$$

Siendo PM_{gL}/w la producción adicional que se obtiene gastando un peso más en el trabajo. Y PM_{gK}/r, será la producción adicional generada por el gasto de un peso más de capital.
El costo mínimo para una determinada producción aparece cuando cada dólar gastado en cualquier factor incorporado al proceso de producción genere la misma cantidad de producción adicional.

La senda de expansión de una empresa

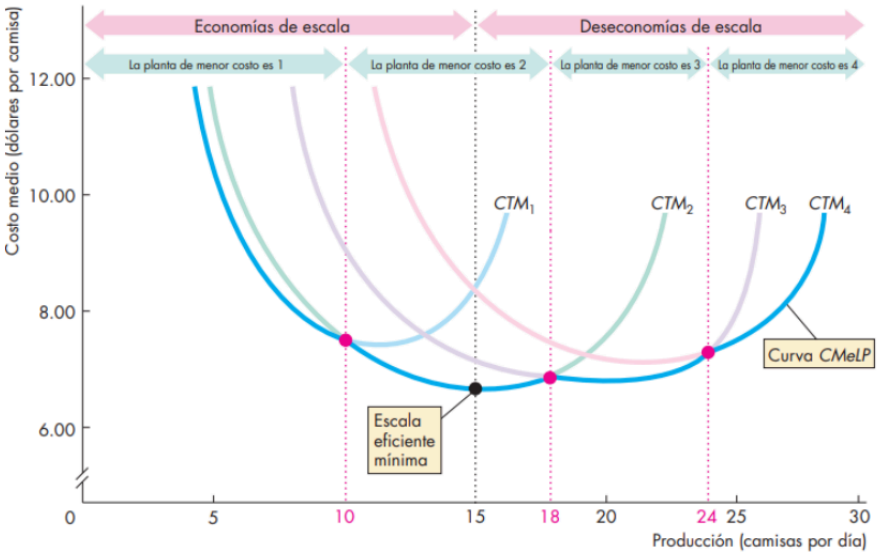
Curva que pasa por sucesivos puntos de tangencia, describe combinaciones de L y K que elige la empresa para minimizar costos en cada nivel de producción.



Economías y deseconomías de escala

Las **Economías de escala** son atributos de la tecnología de una empresa que provocan una disminución en el costo total medio a medida que la producción aumenta. Cuando hay economías de escala presentes, la curva de CMeL describe una pendiente descendente.Decimos que una empresa disfruta economías de Escala cuando duplica su producción con un costo de menos del doble.

Las **Deseconomías de escala** son atributos de la tecnología de una empresa que conducen a un aumento del costo total medio conforme la producción aumenta. Cuando hay deseconomías de escala la curva de CMeL muestra una pendiente ascendente. Hay deseconomías de escala cuando la duplicación de la producción requiere más del doble de los costos.



La maximización de los beneficios y la oferta competitiva

Mercado competencia perfécta

- Empresas precio aceptantes
  - El Q que genera no ingluye en nada en su P
  - Curva de demanda completamente elástica (horizontal)
- Homogeneidad del producto
- Libertad de entrada y salida
- Empresas operan en la condición de máximo beneficio por ende:

Curva de demanda de la empresa= P=Img=Cmg

Beneficio

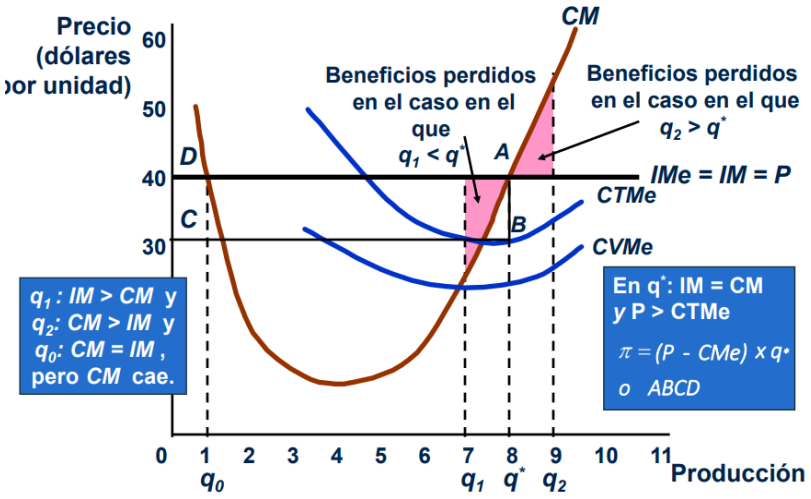
Beneficio (π) = Ingreso total - Costo total
Ingreso total (I) = Pq
Costo total (C) = C(q)
Por lo tanto:

$$\pi_{(q)} = I_{(q)} - C_{(q)}$$

En el punto máximo de beneficio, Ingreso y costo tienen pendientes paralelas:

Img=Cmg

Una empresa competitiva que obtiene unos beneficios positivos



En q* maximizo el beneficio

Decisión de cierre temporal

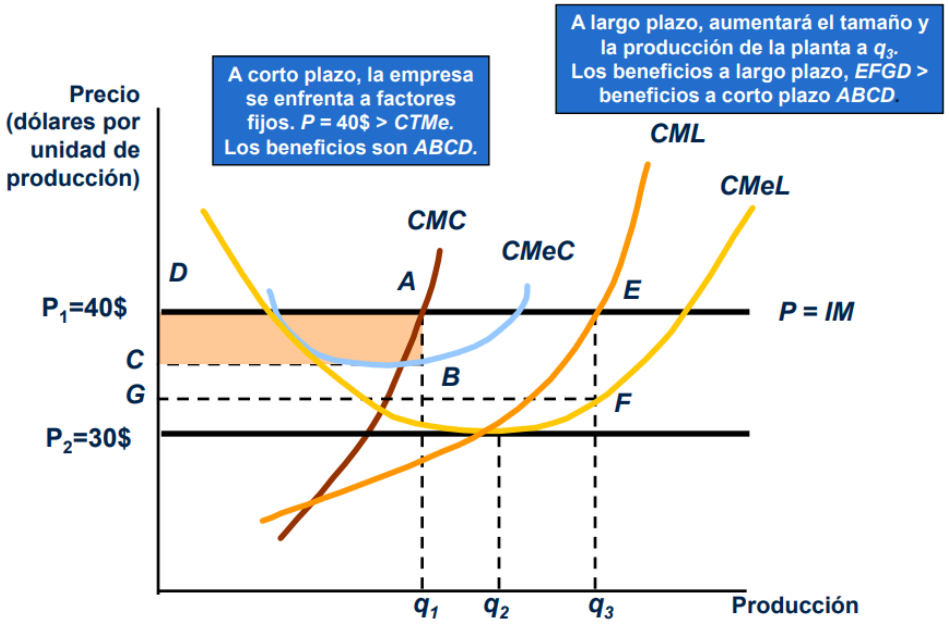
Si la empresa cierra , no genera producción (Q=0), es decir , la empresa no tiene costos variables ni ingresos, pero debe pagar sus costos fijos, por lo tanto, su pérdida económica es igual a su costo fijo
Si la empresa produce, además de sus costos fijos tendrá costos variables, pero también tendrá ingresos, por lo que su pérdida económica será

Pérdida económica = CFT + CVT – IT

Si el CVT > IT, la pérdida será mayor que el CFT y la empresa deberá cerrar, De igual modo, si el CVmedio excede el precio, esta pérdida excede el CFT y la empresa cierra.

Elección del nivel de producción a largo plazo

A largo plazo, una empresa puede alterar todos sus factores, incluido el tamaño de la planta. Como estamos en un mercado de competencia perfecta supondremos que no existen barreras al ingreso o egreso de nuevas empresas.

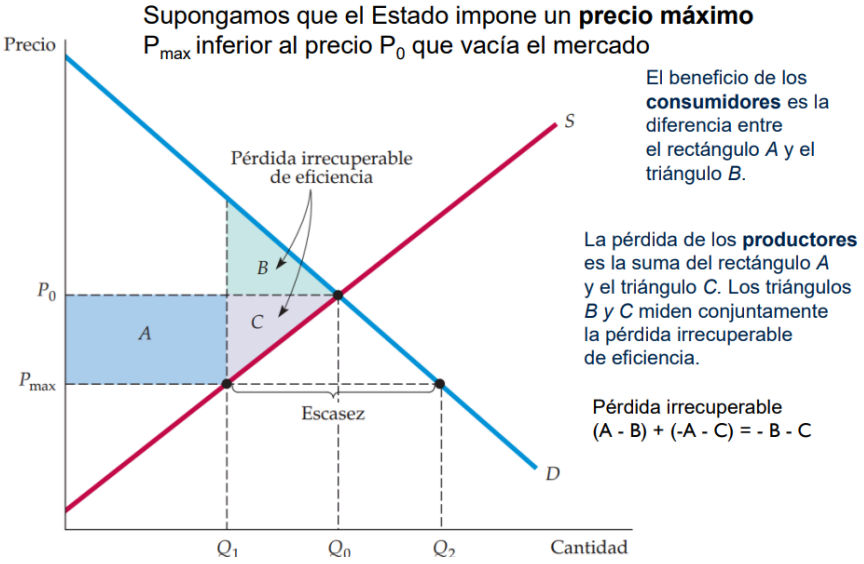


Aumentar la producción desplaza la curva de oferta a la derecha y, en consecuencia, bajará el preció de equilibrio del mercado. Si la oferta aumenta hasta que Peq=P2, tocamos la curva de CMeL y ahí el beneficio es cero. Entonces, la oferta aumenta hasta que el beneficio se anula.

Competencia perfecta, competencia monopolística, monopolio y oligopolio

Variación del excedente del consumidor y del productor provocada por los controles de los precios

Precio máximo



Cambio en el excedente del consumidor: el bienestar de algunos consumidores ha mejorado porque pueden comprar el bien a un precio más bajo, este aumento queda representado por la superficie A, pero el de otros ha empeorado ya que han sido desplazados del mercado debido a la reducción de producción y de las ventas de Q0 a Q1. Esta pérdida está representada por el triángulo B.
La variación neta del excedente del consumidor es , A-B y como A es mayor que B el excedente es positivo

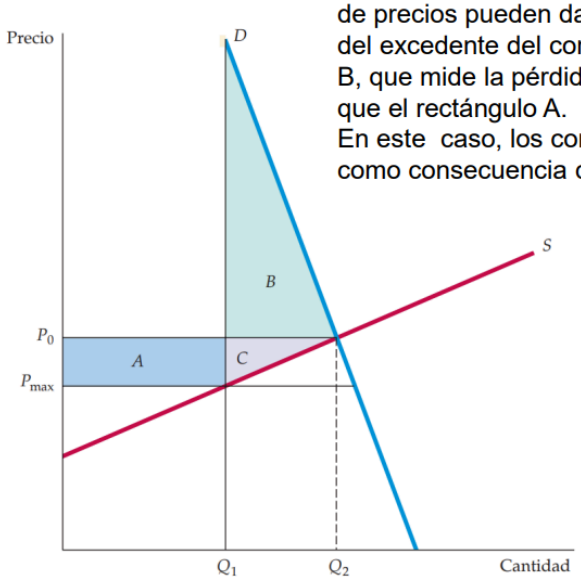
Cambio en el excedente del productor: con los controles de precios los productores más eficientes ,y que pueden producir a menor costo, siguen en el mercado. Los que quedan, se quedan y producen la cantidad Q1 ahora perciben un precio más bajo. Han perdido el excedente del productor representado por el triángulo C. Por lo tanto, la variación total del excedente del productor es -A-C, los productores pierden claramente como consecuencia del control de precios

Pérdida irrecuperable de eficiencia: los controles de precios dan como resultado una pérdida neta del excedente total, llamada pérdida irrecuperable de eficiencia.
Recordando que la variación del excedente del consumidor es A-B y que la variación del excedente del productor es -A-C podemos calcular la variación total de excedente como:

$$(A - B) + (-A - C) = - B - C$$

La pérdida irrecuperable de eficiencia es la ineficiencia causada por los controles de los precios; la reducción del excedente del productor es superior al aumento del excedente del consumidor.

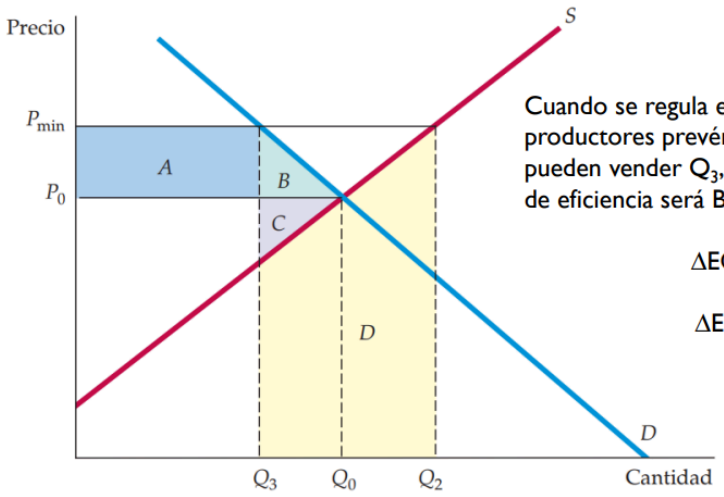
Efecto de los controles de precios cuando la demanda es inelástica



Si la curva de demanda es muy inelástica, los controles de precios pueden dar como resultado una pérdida neta del excedente del consumidor. En este caso , el triángulo B, que mide la pérdida de los consumidores , es mayor que el rectángulo A.
En este caso, los consumidores sufren una pérdida neta como consecuencia de los controles de los precios.

El que más pierde es la demanda -> el Estado controla precios y cantidades

Precio mínimo



Cuando se regula el precio a $P_{mín}$, y los productores prevén correctamente que solo pueden vender Q_3, la pérdida irrecuperable de eficiencia será B + C

ΔEC = -A-B

ΔEP = A - C - D

Los consumidores que compran deberán pagar un precio más alto y sufrirán una pérdida representada. -> El bienestar de los consumidores empeora. por lo tanto, el excedente del consumidor será:

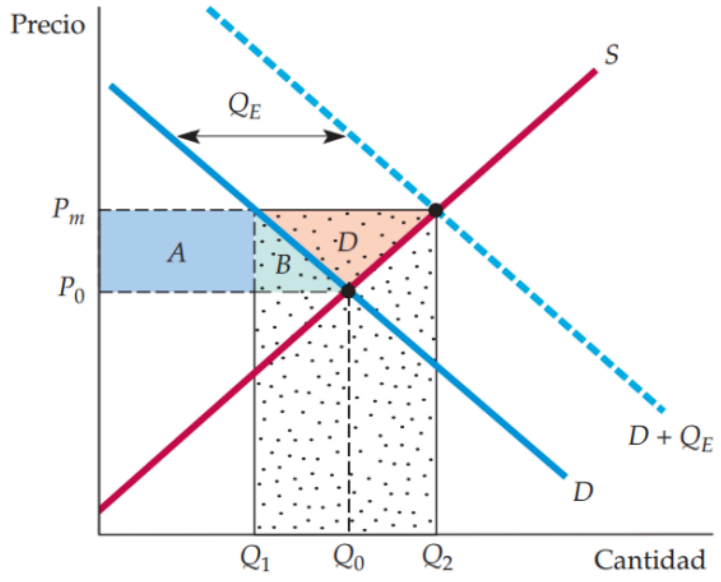
$$\Delta EC = -A-B$$

Los productores cobran un precio más alto por las unidades que venden, lo que provoca un aumento del excedente. Por lo tanto, a menos que los productores respondan produciendo menos, la variación total del excedente del productor es:

$$\Delta EP = A - C - D$$

Mantenimiento de los precios

Los sistemas de mantenimiento de precios pretenden elevarlos a fin de que los productores de esos bienes puedan recibir una renta más alta. En un programa de mantenimiento de precios, el gobierno fija un precio de mercado (Pm) y compra la cantidad de producción necesaria para mantenerlo.



Para mantener el precio P_m, el Estado compra Q_E.

Los productores ganan
ΔEP= A+B+D

Los consumidores pierden
ΔEC= -A-B

El costo para el Estado es el rectángulo $P_m(Q_2-Q_1)$

costo de esta política de bienestar
ΔEC + ΔEP – costo para el estado
= $D-(Q_2-Q_1).P_m$

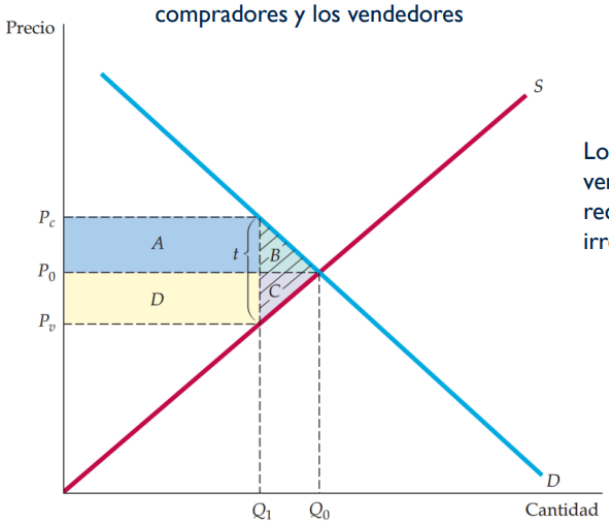
Mucha oferta, poca demanda -> se cae el precio -> el Estado compra para que el precio se mantenga -> los productores ganan más (triángulo de Pm al origen). Los consumidores pierden A y B en manos del productor. D aparece por la demanda del gobierno, pero el gobierno está comprando ineficientemente -> el costo del Estado viene por comprar el excedente de demanda y compra precio mínimo*(Q2-Q1)

El efecto de un impuesto o de una subvención

La carga de un impuesto (o el beneficio de una subvención) recae en parte en el consumidor y, en parte, en el productor.

Pc es el precio (incluido el impuesto) que pagan los compradores. Pv es el precio que reciben los vendedores, una vez descontado el impuesto. La carga de un impuesto se reparte más o menos por igual entre los compradores y los vendedores

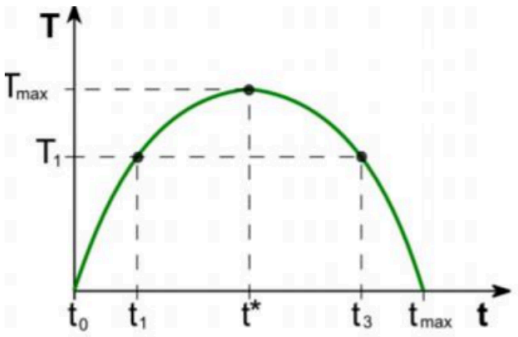
P_c es el precio (incluido el impuesto) que pagan los compradores. P_v es el precio que reciben los vendedores, una vez descontado el impuesto. La carga de un impuesto se reparte más o menos por igual entre los compradores y los vendedores



Los compradores pierden $A + B$, los vendedores pierden $D + C$, y el Estado recibe $A + D$ en ingresos. La pérdida irrecuperable de eficiencia es $B + C$.

Curva de Laffer

La curva de Laffer representa la relación existente entre los ingresos fiscales y las tasas impositivas, mostrando cómo varía la recaudación fiscal al modificar las tasas. La curva plantea que subir la tasa del impuesto no necesariamente aumenta la recaudación, porque la base tributaria cae.



En el punto en el que la tasa impositiva es cero, los ingresos fiscales serán nulos, ya que no se aplica ningún impuesto. Mientras que, por el contrario, si la tasa impositiva es del 100%, los ingresos fiscales también serán nulos, ya que nadie aceptaría producir un bien cuyos ingresos generados fueran destinados en su totalidad a pagar impuestos.

A partir de esta tasa (t*) un aumento en la tasa impositiva desalienta que productores y compradores se interesen por producir o adquirir bienes y servicios.

Competencia imperfecta

Monopolio

- Un vendedor, pero muchos compradores.
- Un producto (no hay bienes sustitutos cercanos).
- Barreras de acceso. Leyes, patentes, conocimientos técnicos, propiedad de un recurso, influencia, etc
- Tiene control absoluto sobre la cantidad ofertada pero no del precio

Barreras a la entrada de nuevas empresas

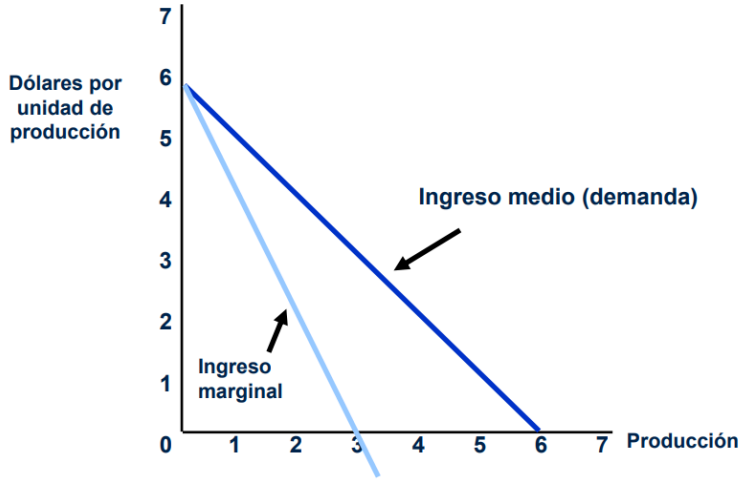
- Natural -> Relacionado con las economías de escala
- De propiedad -> Poseer parte significativa del recurso importante
- Legal -> Entrada de nuevas empresas restisgrida por patentes/derechos de autor o arreglor gubernamentales.

Cálculo del ingreso marginal

- Como único productor, el monopolista trabaja con la demanda de mercado para determinar la producción y el precio.
- Consideremos el caso de una empresa con una curva de demanda

$$P = 6 - Q$$

Ingreso y medio marginal



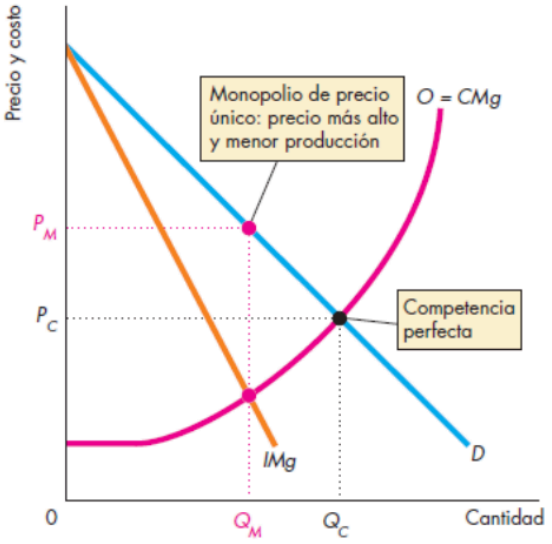
Observaciones:

- Para incrementar las ventas, el precio debe disminuir.
- IM < P
- Comparado con el mercado perfectamente competitivo:
    - No hay cambios en el precio para cambiar las ventas.
    - IM = P

El beneficio se maximiza cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal

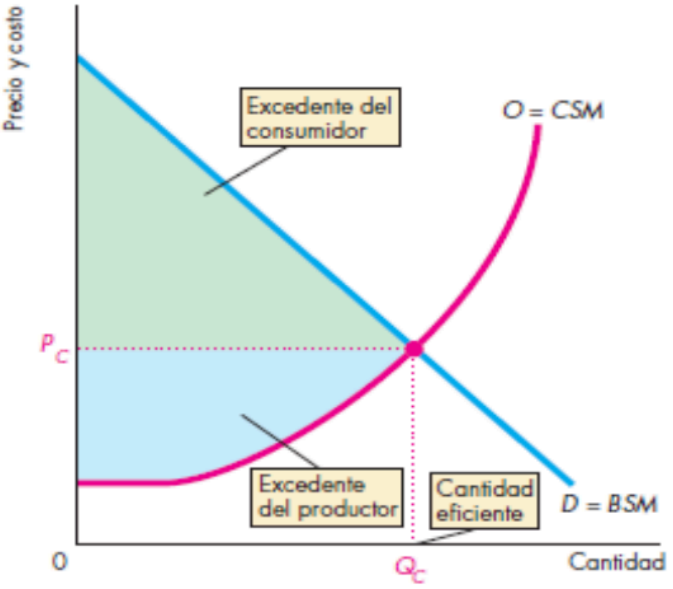
Comparación entre un mercado monopólico y un mercado de competencia perfecta

Una industria competitiva produce la cantidad Q_C al precio P_C. Un monopolio de precio único produce la cantidad Q_M, a la que el ingreso marginal es igual al costo marginal, y vende esa cantidad al precio P_M. En comparación con la competencia perfecta, el monopolio de precio único restringe la producción y aumenta el precio.

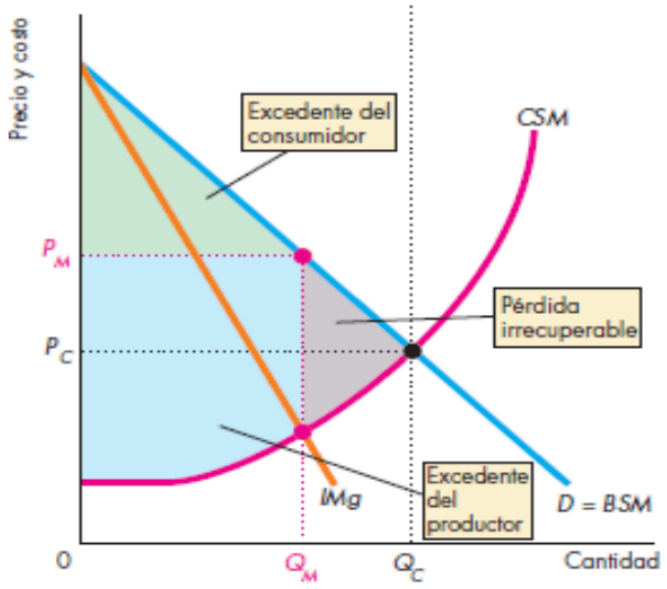


- Competencia perfecta

En la competencia perfecta, gráfica (a), la cantidad Q_C se vende al precio P_C. El beneficio social marginal (*BSM*) es igual al costo social marginal (*CSM*); el excedente del consumidor (el triángulo de color verde) más el excedente del productor (el área de color azul) se maximiza. A largo plazo, las empresas producen al costo promedio más bajo posible. El monopolio, gráfica (b), restringe la producción a Q_M y aumenta el precio a P_M. El excedente del consumidor se reduce, el monopolio obtiene ganancias y se crea una pérdida irrecuperable (representada por el triángulo gris).



- Monopolio



Estrategias de fijación de precios en un monopolio

- El precio único:
  - Vende cada unidad producida al mismo precio a todos sus clientes
- Discriminación de precios:
  - Ocurre cuando vende diferentes unidades de bienes o servicio a precios distintos

El efecto de un impuesto

En el monopolio el precio puede subir, a veces, una cantidad superior a la del impuesto.
Sube la curva de Cmg, baja Qm y sube PM -> Cmg'=Cmg +t

La empresa que tiene más de una planta

1. La producción total debe repartirse de tal manera que CMg sea el mismo en las dos, si difiere la empresa podría producir la misma cantidad total produciendo más en una que en otra.
2. La producción total debe ser tal que IMg = CMg y dado que los CMg deben ser los mismos en las dos plantas y que el IMg debe ser igual al CMg, vemos que los beneficios se maximizan cuando el IMg es igual al CMg en las dos plantas

Q_1 y $C_1 \Rightarrow$ Nivel de producción y costo de la planta 1

Q_2 y $C_2 \Rightarrow$ Nivel de producción y costo de la planta 2

y $Q_T = Q_1 + Q_2 \Rightarrow$ Nivel total de producción

En este caso, los beneficios son:

$$\pi = PQ_T - C_1(Q_1) - C_2(Q_2)$$

La empresa elevará su nivel de producción hasta lograr que los beneficios adicionales sean cero
Igualemos a cero los beneficios de la planta 1

$$\frac{\Delta\pi}{\Delta Q1} = \frac{\Delta(PQ_T)}{\Delta Q1} - \frac{\Delta C_1}{\Delta Q1} = 0$$

Es decir:

$$IM = CM_1$$

Haciendo lo mismo con los beneficios de la planta 2, llegaremos a:

$$IM = CM_2$$

De aquí podemos concluir que la empresa debe producir de tal forma que:

$$IM = CM1 = CM_2$$

Por lo tanto, si se realiza el cálculo del nivel total de producción y de cuánto debe producirse en cada planta,concluimos:

- El costo marginal debe ser el mismo en cada planta.
- El costo marginal en cada planta debe ser igual al ingreso marginal.

1) $CM_T = CM_1 + CM_2$

2) Niveles de producción que maximizan los beneficios:

- CM_T = IM para Q_T y P *
- IM = IM*
- IM* = CM_1 para Q_1, IM* = CM_2 para Q_2
- $CM_1 + CM_2 = CM_T$,
- $Q_1 + Q_2 = Q_T$, Suma horizontal e IM = CM_1 = CM_2

